

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**545000182 - Análisis De Estructuras Y Geotecnia**

### PLAN DE ESTUDIOS

54ID - Doble Grado En Edificacion Y En Administracion Y Direccion De Empresas

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 13 |
| 9. Otra información.....                         | 15 |
| 10. Adendas.....                                 | 17 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 545000182 - Análisis de Estructuras y Geotecnia                               |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                                        |
| Carácter                            | Obligatoria                                                                   |
| Curso                               | Cuarto curso                                                                  |
| Semestre                            | Octavo semestre                                                               |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                    |
| Titulación                          | 54ID - Doble Grado en Edificación y en Administración y Dirección de Empresas |
| Centro responsable de la titulación | 54 - E.T.S. De Edificación                                                    |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                    | Despacho           | Correo electrónico                                                     | Horario de tutorías<br>*                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marta Maria Sierra Llamas | Marta Sierra<br>P0 | <a href="mailto:martamaria.sierra@upm.es">martamaria.sierra@upm.es</a> | Sin horario.<br>Horario a convenir<br>previa cita<br>solicitada<br>personalmente por<br>el alumno en las<br>clases<br>presenciales.<br>También Tutorías |

online

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Resistencia De Materiales Y Elasticidad

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Todos los requeridos para Resistencia de Materiales y Elasticidad
- Conocimientos básicos de Terrenos
- Álgebra matricial básica

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE23 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interdisciplinares.

CT09 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA101 - Tomar decisiones a partir del análisis de las soluciones obtenidas para los problemas propuestos.

RA178 - Trabajo en equipo.

RA131 - Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal.

RA97 - Tener capacidad de razonamiento y abstracción.

RA100 - Poder exponer y comunicar las soluciones a los problemas tanto de forma oral como escrita.

RA109 - Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho extraídos de la realidad.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende impartir una enseñanza teórico-práctica que proporcione a los alumnos bagaje suficiente para el ejercicio de su actividad profesional en el campo de las estructuras convencionales de edificación.

El programa de la asignatura consta de dos bloques muy diferentes entre sí:

A/ Análisis de estructura planas de edificación, tanto de nudos articulados como rígidos . (Aproximadamente 75% de la asignatura)

B/ Geotecnia esencial. (Aproximadamente 25% de la asignatura)

El análisis estructural es el proceso de cálculo y determinación de los efectos de las cargas (fuerzas externas) y las fuerzas internas (solicitaciones) en una estructura. Se pretende que el alumno comprenda el camino que siguen las cargas hasta la cimentación y el impacto que estas cargas tienen en el diseño de la estructura. El objetivo es adquirir los conocimientos necesarios como para comprobar que la estructura es segura, estable, duradera y capaz de resistir las tensiones a las que se someterá durante su vida útil. Así mismo distinguir el diseño más eficaz frente a ese conjunto de cargas en el caso de que haya que variar alguna condición de la estructura por circunstancias imprevistas.

En cuanto a la parte de Geotecnia, se pretende que el alumno adquiera unas nociones mínimas de esta disciplina

tan extensa, entendiendo la relación que se establece entre el suelo y la cimentación de la estructura. El alumno deberá aprender cómo se pueden variar las condiciones de un suelo frente a una cimentación determinada.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

#### 1.1. Estructuras planas Articuladas

1.1.1. Repaso: Equilibrio estático en el plano por métodos gráficos y analíticos; Deformaciones longitudinales; Barras hiperestáticas

1.1.2. Introducción: Fundamentos; Simplificaciones admitidas; Clasificación; etc.

1.1.3. Cálculo: Métodos clásicos tanto gráficos como analíticos

1.1.4. Cálculo: Método matricial

#### 1.2. Estructuras planas Reticuladas

1.2.1. Repaso: Giros y desplazamientos en flexión; Grado de hiperestaticidad; Rigidez a flexión de la sección y de la barra; Principios admitidos en la teoría de la Resistencia de Materiales; Diagramas de solicitaciones en estructuras planas reticuladas

1.2.2. Introducción: Planteamiento general del problema en estructuras de alta hiperestaticidad

1.2.3. Cálculo: Método clásico (Cross)

1.2.4. Cálculo: Método matricial simplificado aplicable a estructuras de alta hiperestaticidad

### 2. GEOTECNIA

#### 2.1. Recordatorio sobre los Suelos

#### 2.2. Geotecnia aplicada a zapatas

#### 2.3. Geotecnia aplicada a pilotes

#### 2.4. Geotecnia aplicada a muros

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                          | Actividad tipo 2                                                                                           | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Presentación de la Asignatura</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Repaso de conocimientos adquiridos en cursos anteriores.</b><br>Duración: 02:35<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                            |                | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                          |
| 2   | <b>Tema 1.1.</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 1.1</b><br>Duración: 02:05<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                    | <b>Tema 1.1. Lunes de 19:30h a 21:00h</b><br>Duración: 01:30<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                          |
| 3   | <b>Tema 1.1</b><br>Duración: 03:35<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                                                           | <b>Tema 1.1. Lunes de 19:30h a 21:00h</b><br>Duración: 01:30<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                          |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tema 1.1. Lunes de 19:30h a 21:00h</b><br>Duración: 01:30<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                | <b>Tema 1.1 Lunes. Actividad Obligatoria y no recuperable</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Examen Tema 1.1 Martes</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 5   | <b>Repaso de conocimientos adquiridos en cursos anteriores.</b><br>Duración: 03:35<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                            | <b>Tema 1.2. Lunes de 19:30h a 21:00h.</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral  |                | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:30                                                                                                                                                                          |
| 6   | <b>Tema 1.2</b><br>Duración: 03:35<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                                                           | <b>Tema 1.2. Lunes de 19:30h a 21:00h.</b><br>Duración: 01:30<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Tema 1.2</b><br>Duración: 03:35<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                              |  |  | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                                       |
| 8  | <b>Tema 1.2</b><br>Duración: 03:35<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                              |  |  | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                                       |
| 9  | <b>Tema 1.2</b><br>Duración: 01:45<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                              |  |  | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:15                                                                                                                                                                                       |
| 10 | <b>Tema 1.2</b><br>Duración: 03:35<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                              |  |  | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                                       |
| 11 | <b>Tema 1.2 Martes. Resolución de dudas para examen</b><br>Duración: 01:45<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas      |  |  | <b>Tema 1.2 Lunes. Actividad obligatoria y no recuperable</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:15 |
| 12 | <b>Tema 2</b><br>Duración: 01:45<br>AIV: Aula invertida                                                                      |  |  | <b>Examen Tema 1.2 Lunes</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:15                                                  |
| 13 | <b>Tema 2.</b><br>Duración: 03:25<br>AIV: Aula invertida                                                                     |  |  | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                                       |
| 14 | <b>Tema 2</b><br>Duración: 03:35<br>AIV: Aula invertida                                                                      |  |  | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:25                                                                                                                                                                                       |
| 15 | <b>Lunes. Varios: Repaso general/ resolución dudas/ etc.</b><br>Duración: 01:45<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |  |  | <b>Participación en las clases presenciales</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:15<br><br><b>Tema 2 Martes</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo                                                                                                             |



|    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |  | Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                  |
| 16 |  |  |  | <b>Examen de recuperación para los alumnos que hayan seguido la evaluación progresiva</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00                                              |
| 17 |  |  |  | <b>Examen de recuperación para los alumnos de evaluación progresiva y examen global para el resto de alumnos matriculados</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 05:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                            | Modalidad                                  | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Participación en las clases presenciales               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25    | 20%             | / 10        | CT09                   |
| 2    | Participación en las clases presenciales               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25    | %               | / 10        | CT09                   |
| 3    | Participación en las clases presenciales               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25    | %               | / 10        | CT09                   |
| 4    | Tema 1.1 Lunes. Actividad Obligatoria y no recuperable | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 02:00    | 20%             | 4 / 10      | CT01                   |
| 4    | Examen Tema 1.1 Martes                                 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 02:00    | 20%             | 3 / 10      | CT09<br>CE23           |
| 5    | Participación en las clases presenciales               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:30    | %               | / 10        | CT09                   |
| 6    | Participación en las clases presenciales               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25    | %               | / 10        | CT09                   |
| 7    | Participación en las clases presenciales               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25    | %               | / 10        | CT09                   |
| 8    | Participación en las clases presenciales               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25    | %               | / 10        | CT09                   |
| 9    | Participación en las clases presenciales               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:15    | %               | / 10        | CT09                   |

|    |                                                                                                                        |                                            |            |       |     |        |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|--------------|
| 10 | Participación en las clases presenciales                                                                               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25 | %   | / 10   | CT09         |
| 11 | Tema 1.2 Lunes. Actividad obligatoria y no recuperable                                                                 | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 02:00 | 20% | 4 / 10 | CT01         |
| 11 | Participación en las clases presenciales                                                                               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:15 | %   | / 10   | CT09         |
| 12 | Examen Tema 1.2 Lunes                                                                                                  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 02:00 | 20% | 3 / 10 | CT09<br>CE23 |
| 12 | Participación en las clases presenciales                                                                               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:15 | %   | / 10   | CT09         |
| 13 | Participación en las clases presenciales                                                                               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25 | %   | / 10   | CT09         |
| 14 | Participación en las clases presenciales                                                                               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:25 | %   | / 10   | CT09         |
| 15 | Participación en las clases presenciales                                                                               | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:15 | %   | / 10   | CT09         |
| 15 | Tema 2 Martes                                                                                                          | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 02:00 | %   | 5 / 10 | CT01         |
| 16 | Examen de recuperación para los alumnos que hayan seguido la evaluación progresiva                                     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 03:00 | %   | 5 / 10 | CT09<br>CE23 |
| 17 | Examen de recuperación para los alumnos de evaluación progresiva y examen global para el resto de alumnos matriculados | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 05:00 | %   | 5 / 10 | CT09<br>CE23 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                            | Modalidad                                  | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 4   | Tema 1.1 Lunes. Actividad Obligatoria y no recuperable | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 02:00    | 20%             | 4 / 10      | CT01                   |

|    |                                                                                                                        |                                            |            |       |     |        |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|--------------|
| 11 | Tema 1.2 Lunes. Actividad obligatoria y no recuperable                                                                 | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 02:00 | 20% | 4 / 10 | CT01         |
| 17 | Examen de recuperación para los alumnos de evaluación progresiva y examen global para el resto de alumnos matriculados | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 05:00 | %   | 5 / 10 | CT09<br>CE23 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                                                  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen sobre el/los tema/s pendiente/s que tengan los alumnos matriculados en la asignatura. | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 05:00    | 100%            | 5 / 10      | CT09<br>CE23           |

## 7.2. Criterios de evaluación

Esta asignatura es de 6 créditos (ECTS). Los alumnos de cursos anteriores, en general, la consideran "difícil" y les requiere mucho esfuerzo. Objetivamente, esta asignatura requiere del alumno tesón, continuidad en su estudio (no sirven los "atracones" pocos días antes del examen), trabajo, entrega y conocimientos básicos de física y matemáticas.

Esta asignatura, COMO CUALQUIER OTRA DE 6 CRÉDITOS, exige al alumno corriente una dedicación total de unas 162 horas (6 créditos · 27 horas/crédito). El alumno que quiera aprobar esta asignatura por evaluación continua debe dedicarle a la asignatura una media de 11 horas semanales (162 horas/ 15 semanas); es decir, debe dedicarle CADA DÍA 2 horas aproximadamente a su estudio, SEIS DÍAS a la semana, DURANTE 15 semanas, del 8 de septiembre al 19 de diciembre de 2025 . No tener estos sencillos números presentes en la cabeza y la disposición en el ánimo para cumplir con esta dedicación, llevará al alumno al fracaso en el aprobado y al padecimiento en el estudio.

Las clases comenzarán a las xx:35h y terminarán cuando lo indique el profesor (generalmente 110 minutos más tarde). No habrá descanso y no se deberá entrar en el aula una vez iniciada la clase ni abandonar el aula antes de finalizada. Si fuera necesario dar clases extraordinarias, para repasar conceptos básicos supuestamente aprendidos en cursos anteriores, éstas serán los lunes de 19:30h a 21:00h.

En el párrafo anterior se comenta brevemente la labor del estudiante para obtener Apto en la asignatura; para ayudarle en este asunto, se facilitan los siguientes criterios y sistemas de evaluación:

## 1. Evaluación progresiva o continua.

1.1. **Para el Tema 1.**- La nota máxima es un 10 y el Apto se obtiene con una nota igual o superior a 5. Actividades evaluables:

a) Participación en las clases presenciales.- Para que el alumno sea evaluado mediante Evaluación Progresiva o Continua es imprescindible que asista, con aprovechamiento, a las clases presenciales. El aprovechamiento lo valorará el profesor según un cuestionario diario breve que deberá resolver el alumno individualmente sobre la materia estudiada hasta entonces. Si el alumno asiste con aprovechamiento al 100% de las clases obtendrá una nota máxima de 10 en este apartado. Peso en la nota final: 20% (Máxima nota final: 2/10). Nota mínima ponderada para considerar que el alumno sigue la evaluación continua: 1,6/2.

y

b.1) Presentación en Equipo.- En el grupo de matrícula, los alumnos deberán subdividirse en Equipos con un número de componentes a determinar según el número de alumnos matriculados. Se propondrán unos ejercicios/problemas de cada tema que deberán resolverse en equipo; cada equipo entregará un ejemplar de los ejercicios resueltos para su valoración. No se publicarán las soluciones pero, en tutorías y después de la valoración por el profesor, se atenderán todas las dudas que no hayan sido aclaradas. Uno o varios componentes de cada equipo (designado/s por el profesor) deberán responder a las preguntas del profesor, razonando las respuestas, sobre el trabajo realizado en equipo. Duración de esta actividad: 10-12 minutos por Equipo. La nota obtenida por el Equipo será la resultante de la ponderación de varios factores: presentación escrita, exposición oral, corrección de las soluciones presentadas, otros. Nota máxima: 10. Nota mínima para sumar: 3. Peso en la nota final: 20%. Se harán 2 actividades de este tipo. Esta actividad NO ES RECUPERABLE; es obligatoria para todos los alumnos que deseen superar la asignatura en el presente curso.

Con estas dos actividades el alumno ya podría aprobar el Tema 1 (Nota máxima: 6/10), pero si no fuera así o quisiera subir su nota puede realizar además (es recomendable):

b.2) Examen Escrito.- Prueba individual consistente en la realización de una serie de ejercicios/problemas, semejantes a los resueltos en las clases presenciales o a los propuestos en las prácticas de Equipo. Esta actividad se realizará en las 2 semanas previstas en el cronograma, en el horario habitual de clase. Estas clases

presenciales se recuperarán los jueves, de 12.30h a 14:30h. Nota máxima: 10. Nota mínima exigida para sumar: 3. Peso en la nota final: 20%. Como se ha dicho, se harán 2 actividades de este tipo.

1.2. **Para el Tema 2.-** La nota máxima es un 10 y el Apto se obtiene con una nota igual o superior a 5. Actividades evaluables:

a) Participación en las clases presenciales.- Con la antelación suficiente, se facilitarán unos apuntes escritos/audiovisuales que el alumno deberá ir estudiando, de tal manera que pueda plantear las dudas que le hayan surgido en ese estudio. El aprovechamiento lo valorará el profesor según un cuestionario diario breve que deberá resolver el alumno individualmente sobre la materia estudiada hasta entonces. Peso en la nota final: 30% (Máxima nota final: 3/10). Nota mínima ponderada para considerar que el alumno sigue la evaluación continua: 2,4/3.

y

b) Presentación en Equipo.- Cada Equipo deberá elaborar un documento con dibujos originales sobre el Tema 2, de tal manera que contenga lo expuesto en las clases magistrales y lo facilitado por otros medios, de forma que con su consulta se pueda responder acertadamente a una serie de preguntas o problemas previamente conocidos por los Equipos. Este documento se entregará para su valoración. Varios componentes de cada grupo (designados por el profesor) deberán responder a las preguntas del profesor y razonar las respuestas. Duración de esta actividad: 10-12 minutos por Grupo. La nota de los componentes del Equipo será la menor la obtenida por sus ponentes. Nota máxima: 10. Nota mínima exigida para sumar: 5. Peso en la nota final: 70% (Máxima nota: 7/10).

**2. Evaluación Global.-** Sólo para los alumnos que han seguido la evaluación continua o progresiva.

Prueba individual consistente en la resolución de varios ejercicios y/o cuestiones teóricas sobre el/los Tema/s 1 y/o 2 que tenga pendiente/s el alumno o en los que quiera subir nota.

Para aprobar el Tema 1, la opción mas favorable: i) El 60% de la nota obtenida en este examen se sumará al 20% de la nota obtenida en a) y al 20% de la obtenida en b.1); ii) El 80% de la nota obtenida en este examen se sumará al 20% de la nota obtenida en b.1).

Para superar el Tema 2: Nota mínima 5.

### 3. Evaluación Final Ordinaria.-

Prueba individual consistente en la resolución de varios ejercicios y/o cuestiones teóricas sobre el/los Tema/s 1 y/o 2 que tenga pendiente/s el alumno o en los que quiera subir nota. Para superar el Tema 1: El 80% de la nota obtenida en este examen se sumará al 20% de la nota obtenida en b.1). Para superar el Tema 2: Nota mínima 5.

### 4. Evaluación Final Extraordinaria.-

Prueba individual consistente en la resolución de varios ejercicios y/o cuestiones teóricas sobre el/los Tema/s 1 y/o 2 que tenga pendiente/s el alumno o en los que quiera subir nota. Para superar el Tema 1: El 80% de la nota obtenida en este examen se sumará al 20% de la nota obtenida en b.1). Para superar el Tema 2: Nota mínima 5.

En cualquier caso:

- PARA OBTENER APTO EN LA ASIGNATURA HAY QUE OBTENER UNA NOTA IGUAL O SUPERIOR A 5 EN CADA UNO DE LOS DOS TEMAS. LA CALIFICACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA (75%-25%) DE LAS NOTAS FINALES DEL TEMA 1 Y DEL TEMA 2.

- LA ACTIVIDAD b.1) ES OBLIGATORIA (nota mínima 4) PARA APROBAR LA ASIGNATURA

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre  | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moodle  | Recursos web | El alumno deberá estar pendiente y al día de todo lo publicado en esta plataforma de aprendizaje.                                                                                                                |
| Pizarra | Equipamiento | El profesor empleará este recurso cuando la exposición del profesor requiera un determinado tiempo de asimilación por parte del alumno, también para aclarar cuestiones no previstas; en general, para asuntos o |

|                                              |              |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |              | aspectos no repetitivos.                                                                                                                                                                            |
| Tableta gráfica                              | Equipamiento | Se facilitarán apuntes que el alumno podrá completar con lo expuesto en clase por el profesor ayudándose de una tableta gráfica.                                                                    |
| Repaso o adquisición de fundamentos teóricos | Recursos web | Se facilitarán grabaciones audiovisuales en las que se repasan conocimientos adquiridos en cursos anteriores o en las que se facilita un avance de los asuntos a tratar en las clases presenciales. |
| Ejercicios tipo examen resueltos             | Recursos web | Se facilitarán grabaciones audiovisuales en las que se plantean y resuelven ejercicios y problemas.                                                                                                 |
| Tutorías presenciales                        | Otros        | Previa cita. No se atenderán tutorías individualizadas: sólo a grupos de 2-4 alumnos, para fomentar el trabajo en equipo.                                                                           |
| Tutorías online                              | Recursos web | Sólo en determinadas ocasiones, siendo preferible que el alumno acuda a las tutorías presenciales y mejor aún que los alumnos planteen las dudas en las clases presenciales.                        |
| Bibliotecas Escuelas de la UPM y online      | Bibliografía | Se facilitará en la Presentación de la asignatura.                                                                                                                                                  |



## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

TODO ALUMNO QUE PRETENDA APROBAR LA ASIGNATURA EN ESTE CURSO DEBE ACUDIR A CLASE EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA NO HAYA FORMALIZADO LA MATRÍCULA EN LA ASIGNATURA.

Para no llevarse sorpresas, el alumno debe estar pendiente diariamente de lo publicado en la plataforma Moodle.

Si el alumno desea comunicarse con el profesor para plantearle alguna duda sobre el funcionamiento de las clases, alguna cuestión personal relacionada con la asignatura o cualquier asunto a nivel de grupo debe hacerlo por escrito a través del correo electrónico de dominio "alumnos.upm.es".

En el ítem "Actividades y Criterios de Evaluación" y apartado "Evaluación (progresiva)", los "Pesos en la nota" han sido trucados para poder validar la Guía. En el apartado "Criterios de Evaluación" están los "pesos" correctos.

El "Cronograma" y las "Actividades y Criterios de Evaluación" se cumplirán en la medida que las circunstancias lo permitan.

Todas las dudas acerca del contenido de esta Guía se resolverán en la Presentación de la asignatura, el primer día de clase.

Se supone que esta Guía ha sido consultada por el alumno antes de matricularse en la asignatura.

Las tutorías no son clases particulares y no sustituyen las clases presenciales a las que el alumno no ha acudido.

En general, "Las tutorías presenciales" es un recurso de aprendizaje muy poco aprovechado por el alumnado. Se recomienda utilizarlo con mas frecuencia y hacerlo en grupo.

NO SE ADMITEN CAMBIOS A LOS GRUPOS DEL PRIMER SEMESTRE

TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN ADVERTIR SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LOS EXAMENES GLOBALES (ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO) CON, AL MENOS, 5 DÍAS DE ANTELACIÓN RESPECTO A LA

FECHA DE SU CONVOCATORIA.

## 10. Adendas

---

- **NOTA INICIAL** Por cambios de la asignación docente de esta asignatura, se exponen a continuación los cambios de la asignatura Análisis estructural y Geotecnia. El nuevo coordinador / profesor de la misma será Fernando Israel Olmedo Zazo (fi.olmedo.zazo@upm.es). El horario de las tutorías será a convenir, previa cita solicitada personalmente por el alumno.

**CONSIDERACIÓN PREVIA** El contenido general de la asignatura es el mismo que el establecido en la “Guía de Aprendizaje” publicada y disponible en la web. Se cambia el orden de impartición y las pruebas de evaluación. Se incorpora a final de curso, una iniciación al cálculo de estructuras con ordenador (CYPE3D), que será necesario para la asignatura de “Hormigón Armado”

**ORDEN DEL TEMARIO ANALISIS DE ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS PLANAS RETICULADAS – NUDOS RÍGIDOS**

Semana 1: Recordatorio de vigas  
Semana 2: Método de Cross  
Semana 3: Semana 4: Cálculo matricial de estructuras rígidas  
Semana 5: Semana 6: Semana 7: ESTRUCTURAS PLANAS ARTICULADAS  
Semana 8: Métodos gráficos  
Semana 9: Cálculo matricial de estructuras articuladas isostáticas  
Semana 10: Semana 11: Cálculo matricial de estructuras articuladas hiperestáticas  
Semana 12: INICIACIÓN AL CALCULO DE ESTRUCTURAS POR ORDENADOR  
Semana 15: CYPE3D GEOTECNIA  
Semana 13: Reconocimiento de terrenos  
Semana 14: Muros

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

**CONSIDERACIÓN PREVIA** Todas las pruebas evaluables a entregar por los alumnos, ya sean presencialmente como a través de la plataforma de teleenseñanza (Moodle), así como los exámenes escritos, deberán llevar únicamente el número del documento oficial de identificación (DNI, pasaporte o NIE) de los alumnos SIN INDICAR NI SU NOMBRE NI APELLIDOS. Cada una de las partes de la asignatura se evaluará de forma independiente. Para superar la asignatura es necesario superar cada una de las partes de la misma. Para el aprobado de cada parte se precisa de una calificación igual o superior a 5. La calificación final de asignatura se calculará de acuerdo a la ponderación según la tabla que se indica en el apartado “Ponderación global de las partes” que se puede encontrar en este documento.

**EVALUACIÓN CONTINUA** Cada una de las partes se evaluará mediante la realización de 2 pruebas en pareja, un trabajo en equipo y un examen individual. Para el aprobado por curso es necesario entregar al menos una práctica de parejas, el trabajo de grupo y obtener una calificación igual o superior a 3 en el examen individual. Adicionalmente, para el aprobado por curso será necesario haber presentado al menos el 70 por ciento de las prácticas por pareja.

**PRÁCTICAS POR PAREJAS** Se realizarán DOS prácticas sobre cada parte de la asignatura. Los docentes propondrán a través de Moodle un ejercicio que los alumnos, por parejas, deberán realizar fuera del horario de clase y entregar antes de las fechas límite marcadas en cada caso: La forma de entrega de estos trabajos será presencial en clase. **IMPORTANTE:** Se entregará un único ejemplar de la práctica, pero los dos alumnos integrantes de cada pareja deben presentar su práctica por lo que deberá asistir presencialmente el día de entrega a la clase correspondiente. Cada una de las dos prácticas tendrá un peso en la nota final de esta parte de la asignatura de un 12,5%

**PRÁCTICAS EN GRUPO** Además de las prácticas individuales anteriores, se propondrá a través de Moodle una práctica a realizar en grupo fuera del horario de clase. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los grupos se deberán

formar de 4 personas • La propuesta se remitirá a los alumnos a través de la plataforma Moodle. • Esta práctica se deberá entregar en el momento de realizar el examen final de esta parte curso, de manera análoga a las prácticas individuales, por entrega presencial por uno de los alumnos de cada grupo. El peso de esta práctica en grupo será del 25% de la nota final de esta parte. EXAMEN FINAL Se celebrará un examen individual final de cada tema. Este examen tendrá un peso en la nota final de esta parte del 50%. ESTRUCTURAS PLANAS RETICULADAS – NUDOS RÍGIDOS o 1ª Práctica por parejas: Propuesta - 24 de febrero. Entrega - 2 de marzo o 2ª Práctica por parejas: Propuesta - 10 de marzo. Entrega - 16 de marzo o Practica de Grupo: Propuesta - 24 de febrero. Entrega - 17 de marzo o Examen individual: 17 de marzo, con hora y en aula por confirmar ESTRUCTURAS PLANAS ARTICULADAS o 1ª Práctica por parejas: Propuesta - 14 de abril. Entrega - 20 de abril o 2ª Práctica por parejas: Propuesta - 21 de abril. Entrega - 27 de abril o Practica de Grupo: Propuesta - 14 de abril. Entrega - 28 de abril o Examen individual: 28 de abril, con hora y en aula por confirmar GEOTECNIA o 1ª Práctica por parejas: Propuesta - 5 de mayo. Entrega - 11 de mayo o 2ª Práctica por parejas: Propuesta - 12 de mayo. Entrega - 18 de mayo o Practica de Grupo: Propuesta - 5 de mayo. Entrega - 19 de mayo o Examen individual: 19 de mayo, con hora y en aula por confirmar TABLA RESUMEN DE PONDERACIONES DE LAS ACTIVIDADES EN EVALUACIÓN CONTINUA Todas las partes aprobadas por evaluación continua estarán liberadas hasta la convocatoria extraordinaria del mismo año. Estructuras planas reticuladas (N. Rígidos) 1ª Práctica (Parejas) 12,5% 2ª Práctica (Parejas) 12,5% Práctica en grupo 25% Examen 50% Estructuras planas articuladas 1ª Práctica (Parejas) 12,5% 2ª Práctica (Parejas) 12,5% Práctica en grupo 25% Examen 50% Geotecnia 1ª Práctica (Parejas) 12,5% 2ª Práctica (Parejas) 12,5% Práctica en grupo 25% Examen 50% EVALUACIÓN POR EXAMEN FINAL Las evaluaciones enunciadas a continuación se realizarán a través de un examen escrito compuesto por ejercicios separados de cada una de las tres partes de la asignatura: Estructuras planas reticuladas, Estructuras planas articuladas y Geotecnia. Cada alumno deberá presentarse únicamente a la/s parte/s pendiente/s tras la evaluación previa contando cada ejercicio como el 100% de la nota de esa misma parte. EVALUACIÓN GLOBAL La evaluación global se celebrará el 28 de mayo de 2026 a las 9:00 según calendario de evaluaciones publicado en la web. Cada alumno deberá presentarse únicamente a la/s parte/s pendiente/s tras la evaluación continua contando cada ejercicio como el 100% de la nota de esa misma parte. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA La evaluación ordinaria se celebrará el 5 de junio de 2026 a las 9:00 según calendario de evaluaciones publicado en la web. Cada alumno deberá presentarse únicamente a la/s parte/s pendiente/s tras las evaluaciones anteriores (continua y global) contando cada ejercicio como el 100% de la nota de esa misma parte. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA La evaluación ordinaria se celebrará el 7 de julio de 2026 a las 9:00 según calendario de evaluaciones publicado en la web. Cada alumno deberá presentarse únicamente a la/s parte/s pendiente/s tras las evaluaciones anteriores (continua, global y final ordinaria) contando cada ejercicio como el 100% de la nota de esa misma parte. PONDERACIÓN GLOBAL DE LAS PARTES DE LA ASIGNATURA En la tabla a continuación se puede observar, la ponderación de cada una de las notas relativas a cada parte con respecto a la nota final que obtendrá el alumno en la asignatura. RECORDATORIO: Para poder considerarse la nota de cada parte, esta debe ser igual o superior a 5. Estructuras planas reticuladas (N. Rígidos) 40% Estructuras planas articuladas 40% Geotecnia 20%